

CHAPITRE 10 Statistique

Les statistiques ont pris une grande place dans les applications des mathématiques. Notamment en médecine grâce au développement de l'outil informatique, ce qui permet de traiter de nombreuses données. Florence Nightingale (1810- 1910) est une des premières infirmière à utiliser la statistique dans le domaine médical. Elle a étudié les causes de mortalité des soldats pendant la guerre de Crimée, ce qui a permis d'améliorer les conditions sanitaires de l'époque.

I. Série statistique et moyenne pondérée

I. 1. Série statistique

Définition 1

On appelle série statistique la donnée d'une suite de valeurs différentes $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ ainsi que l'effectifs $n_1, n_2, n_3, \dots, n_p$ correspondants aux x_i , c'est à dire que la valeur x_i apparait n_i fois.

On regroupe, en général, les données d'une série dans un tableau d'effectifs :

Valeurs x_i	x_1	x_2	...	x_p
Effectifs n_i	n_1	n_2	...	n_p

On appelle effectif total le nombre $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$

I. 2. Moyenne pondérée

Dans la suite de ce cours on se donnera une telle série.

Déf. 2

La moyenne de la série est un réel $m = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_p \times x_p}{N}$, il est parfois noté $\bar{x}$.

Rappel : on note f_i , la fréquence de x_i , qui est égale à $\frac{n_i}{N}$.

Propriété 1

$$m = f_1 \times x_1 + f_2 \times x_2 + \dots + f_p \times x_p$$

Propriété 2

- 1) Si l'on ajoute un réel k à toutes les valeurs d'une série de moyenne m alors la moyenne devient $m + k$.
- 2) Si l'on multiplie par un réel k à toutes les valeurs d'une série de moyenne m alors la moyenne devient $k \times m$.
- 3) Dans un calcul de moyenne, on peut remplacer un ensemble de valeurs par leur moyenne pondérée par la somme de leurs effectifs.

II. Mesurer la dispersion, variance et écart-type

Soit un effectif fixé N , il est tout à fait courant d'avoir des valeurs non proche de la moyenne. Pour mesurer cette différence entre les valeurs prises et la moyenne on utilise deux indicateurs, la variance et l'écart-type.

II. 1. Variance

Définition 3

La variance d'une série notée V , est la moyenne des carrés des écarts de chaque valeur à la moyenne m de la série.

$$V = \frac{n_1(x_1 - m)^2 + n_2(x_2 - m)^2 + \cdots + n_p(x_p - m)^2}{N}$$

On dit que la variance mesure la dispersion quadratique de la série autour de la moyenne.

Propriété 3

Dans le cas où on connaît les fréquences f_i de la valeur x_i et la moyenne on peut aussi calculer la variance.

$$V = f_1 \times (x_1 - m)^2 + f_2 \times (x_2 - m)^2 + \cdots + f_p \times (x_p - m)^2$$

II. 2. Écart-type

Déf. 4

L'écart-type d'une série est le nombre, noté σ , défini par $\sigma = \sqrt{V}$, où V est la variance de la série.

On dit que l'écart type mesure la dispersion de la série autour de la moyenne.

III. Médiane et quartiles

On considère une série ordonnée dans l'ordre croissant.

Déf. 5

On appelle médiane, notée Me , une valeur de la série telle qu'au moins la moitié des valeurs de la série soient inférieures ou égales à cette valeur et au moins la moitié des valeurs soient supérieures ou égales.

Définition 6

On appelle premier quartile, noté Q_1 , la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% ou encore $\frac{1}{4}$ des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q_1 .

On appelle troisième quartile, noté Q_3 , la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% ou encore $\frac{3}{4}$ des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q_3 .

Remarque : On peut définir Q_2 mais attention il ne coïncide pas toujours avec la médiane.

IV. Écart et intervalle interquartiles

Déf.7

L'intervalle $[Q_1; Q_3]$ est appelé intervalle interquartile.
La différence $Q_3 - Q_1$ est appelée écart interquartile

Remarque : on retiendra qu'il y a approximativement un quart de la population de la série en dessous du premier quartile Q_1 , un quart au dessus du troisième quartile Q_3 et la moitié de la population entre Q_1 et Q_3 .